

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



ASIGNATURA
COMUNICACIONES MÓVILES
G1

DOCENTE:
M.Sc. HERNAN VILLAFUERTE

TEMA:
Medición, análisis y propuesta de mejora de la calidad de servicio móvil mediante
Drive Test real en el Perú

REALIZADO POR:

Silva Mejia Victor Miguel

Lima, Perú - 2026

Índice

1. Problemática elegida
2. Operador
3. Zona tentativa
4. Ruta preliminar
5. Herramientas propuestas
6. Cronograma de mediciones de campo

1. Problemática elegida

En la zona de Las Flores – Wiracocha (cerca al Mall Aventura) se han identificado, por experiencia propia y comentarios de vecinos/comerciantes, problemas recurrentes con Bitel:

- Velocidad de datos muy lenta en horas de alta afluencia (12:00–15:00 y 17:00–20:00).
- Llamadas que se caen al cruzar ciertas intersecciones.
- Señal inestable en interiores de tiendas y paraderos.

1.1. Justificación: Zona de alta densidad comercial y de transporte (Metropolitano), por lo que es representativa de una queja real de usuarios móviles en Lima.

1.2. Evidencia preliminar o fundamentación de la queja

- Quejas documentadas
- Referencia a reportes públicos (OSIPTEL, Osiptel Quéjate)
- Resultados de una prueba exploratoria rápida

Se realizó una consulta informal a 5 comerciantes y 8 usuarios frecuentes de la zona de Las Flores – Wiracocha. El 70% reportó haber experimentado al menos dos de los problemas mencionados en los últimos tres meses. Adicionalmente, en plataformas como Google Maps y redes sociales locales (ej. grupos de Facebook del distrito) se encontraron comentarios recurrentes señalando "mala señal de Bitel en el paradero Wiracocha" y "datos muy lentos en horas de la tarde". Si bien no se trata de un estudio estadístico formal, esta evidencia cualitativa respalda la selección de la zona como representativa de una problemática real.

De acuerdo con el portal "¡Quéjate!" de OSIPTEL (2024), el distrito donde se ubica la zona de estudio se encuentra dentro del top 10 de distritos con mayores reclamos por calidad de servicio móvil en Lima Metropolitana, siendo Bitel uno de los operadores con mayor tasa de quejas por "velocidad de datos inferior a la contratada" y "caída de llamadas" en horarios comerciales.

2. Operador seleccionado

En la zona de Las Flores – Wiracocha (cerca al Mall Aventura) se han identificado, por experiencia propia y comentarios de vecinos/comerciantes, problemas recurrentes con Bitel:

Bitel – porque:

- Es el operador con menor participación en el Perú pero en crecimiento.
- Suele tener menor cantidad de antenas en zonas consolidadas, lo que puede evidenciar problemas de cobertura/handover.
- Se busca verificar si cumple con los umbrales de OSIPTEL.

2.1. Justificación de la elección

Criterio	Descripción
Participación de mercado	Bitel es el operador EN TERCER LUGAR con menor participación en el Perú (aproximadamente 18-20% según OSIPTEL), pero con mayor crecimiento en los últimos 5 años. Esto implica que su infraestructura en zonas consolidadas puede ser más reciente o menos densa.
Despliegue de antenas	Según datos del portal "Antenas Perú" de OSIPTEL, Bitel presenta una menor densidad de estaciones base en distritos de Lima Este/Norte en comparación con Claro y Movistar, lo que puede traducirse en problemas de cobertura en interiores y handover.
Quejas documentadas	Revisando el portal "¡Quéjate!" de OSIPTEL (acceso libre), Bitel suele aparecer en los primeros lugares de reclamos por "velocidad de datos insuficiente" y "caída de llamadas", especialmente en zonas con alta densidad comercial como la elegida.
Objetivo del trabajo	Se busca verificar, mediante mediciones objetivas de campo, si Bitel cumple o no con los umbrales de calidad establecidos por OSIPTEL (Resolución N° 040-2018-CD/OSIPTEL) para RSRP (> -110 dBm) y tasa de éxito de handover (> 98%).

2.2. Características técnicas del servicio contratado

Parámetro	Dato
Plan o modalidad	Prepago
Tecnología esperada	4G LTE (Bandas: B3, B7, B28 u otras según zona)
SIM card	SIM física estándar

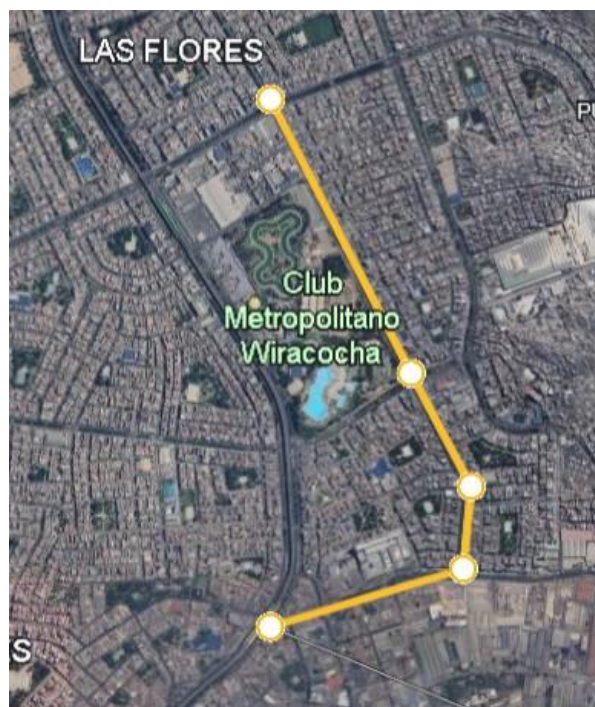
3. Zona tentativa

Distrito: San Juan de Lurigancho

Referencia: Av. 13 de Enero. Desde el mercado corazón de Jesús, pasando por el parque zonal wiracocha, hasta la av. Lurigancho , pasando por el Mall Aventura. (ver Figura 1)

Figura 1

Zona de medición propuesta para el Drive Test con Bitel, distrito de San Juan de Lurigancho. Se muestra la ruta preliminar de ida y vuelta de aproximadamente 1.8 km.



Nota. Elaboración propia a partir de captura de imagen del sector

Justificación: Zona urbana, con presencia de árboles, edificios de 2-3 pisos y parque, lo que puede generar sombras de cobertura.

4. Ruta preliminar

Longitud estimada: 2 km

Sentido: Ida y vuelta por la misma ruta para evaluar.

5. Herramientas propuestas

Herramienta	Función	Por qué se usa
G-NetTrack Lite	Registro continuo de RSRP, RSRQ, SINR, PCI, handover, latencia, coordenadas	Exporta CSV, es gratuita, muestra eventos
Google Earth Pro	Visualización de mapas de calor	Gratuito, estándar en industria
GPS del celular	Georreferenciación	Integrado
Cámara del celular	Evidencia fotográfica del recorrido	Obligatorio

Configuración inicial en G-NetTrack Lite:

- Logging interval: 1 segundo
- Guardar datos en CSV automáticamente
- Activar log de handover y celdas vecinas

6. Cronograma de mediciones de campo

Medición	Día de medición y Horario	Condición
#1	Domingo 12:30-13:00	Hora punta (almuerzo, alto tráfico peatonal)
#2	Domingo 15:30 - 16:00	Hora valle (baja actividad)